Salud mental fuera del entrenamiento, frente a CNIO.

La cohorte mental son los pacientes con un 1 en emotion_inter o en emotion_intra en user_splits.csv. No se solapan: 1 157 inter y 201 intra. Los 1 358 tienen vqvae = 0, así que no entraron en el entrenamiento del VQ-VAE. Los días salen de daily_summary_eb2prod (1).csv: 370 841 días. Se dejan fuera 7 usuarios cnio_caspar que también tenían ese 1. CNIO sigue siendo los 175 pacientes PMP de DB1, 51 972 días. El grueso de la cohorte mental es FJD_smartcrisis_2_0 (712), afsp (305) y TMC (140).

1. Error de reconstrucción

Error absoluto medio y correlación en features observadas, en el espacio escalado del entrenamiento. No entra el fin de semana.

Cohorte	Pacientes	Días	MAE	Correlación
Salud mental (emotion)	1 358	370 841	0,34	0,83
CNIO (PMP, DB1)	175	51 972	0,36	0,77

Feature	Mental	CNIO
Inicio del sueño	0,18	0,19
Distancia	0,35	0,41
Tiempo en casa	0,36	0,37
Duración del sueño	0,45	0,38
Caminar	0,36	0,40
Uso de app	0,37	0,35
N.º de lugares	0,29	0,35
Pasos	0,37	0,46

> El modelo, que no vio a estos pacientes, reconstruye sus días. La correlación es 0,83 en salud mental y 0,77 en CNIO. El error global es parecido (0,34 y 0,36). En salud mental falla más la duración del sueño; en CNIO, los pasos.

1b. Cómo de cerca cae el día raw al código

Hay dos lecturas del mismo día. En el espacio del encoder, el día es un punto continuo y el código discreto es el prototipo más cercano de los 256: la distancia es euclídea y el margen es cuánto más lejos queda el segundo código. En la conducta, el decodificador dibuja el día a partir de esa secuencia de códigos y se compara con el día raw, en las unidades originales. El error mediano es la mitad de los días por debajo de esa cifra.

	Salud mental	CNIO
Distancia al código, mediana (p10–p90)	4,0 (0,5–9,6)	6,2 (2,8–11,3)
Margen frente al segundo código	0,82	0,98
Peso del código ganador	0,37	0,46

El día cae en un código y el segundo queda claramente detrás. En salud mental un 10 % de los días está casi encima del prototipo (distancia 0,5). En CNIO ese mismo 10 % ya está a 2,8: los días oncológicos quedan más lejos del codebook.

Feature raw	Error mental	Error CNIO	Correlación
Inicio del sueño	24 min	24 min	0,97 / 0,94
Duración del sueño	1,1 h	0,9 h	0,79 / 0,72
Pasos	1 377	2 399	0,73 / 0,67
Caminar	15 min	18 min	0,71 / 0,65
Uso de app	54 min	39 min	0,72 / 0,75
Tiempo en casa	2,7 h	3,1 h	0,77 / 0,70
Distancia	4,5 km	4,5 km	0,48 / 0,46
N.º de lugares	0,7	0,8	0,69 / 0,54

> El inicio del sueño se recupera casi al minuto (24 min de error, correlación 0,97 y 0,94). Sueño, pasos, caminar, app y tiempo en casa siguen al día con correlación 0,65–0,79: el código guarda el orden del día y se deja fuera un trozo, del orden de 1 h de sueño, 15–18 min de caminar o 2–3 h en casa. La distancia en kilómetros es la holgura mayor: error mediano 4,5 km y correlación 0,48 y 0,46, porque unos pocos días muy largos estiran la escala. En el logaritmo del entrenamiento esa misma feature correlaciona 0,77 y 0,71.

2. Ocupación de topics

LDA de 6 topics (vdec25). Cada paciente es la bolsa de códigos de sus días. La ocupación pondera por el número de días. El topic 0 tiene como código principal el 126.

Cohorte	T0	T1	T2	T3	T4	T5
Salud mental	0,40	0,05	0,20	0,13	0,13	0,09
CNIO	0,10	0,19	0,25	0,17	0,15	0,16

> Siguen sin ocupar la misma mezcla. Salud mental pone el 40 % en el topic 0 y el 20 % en el topic 2. CNIO deja el topic 0 en el 10 % y reparte el resto, con máximo en el topic 2 (0,25). La divergencia de Jensen–Shannon es 0,08.

3. Reparto de los 256 day-types

Cohorte	Códigos usados	N efectivo	Masa top-10	Código 1
Salud mental	256 / 256	147	29 %	126 (6,9 %)
CNIO	254 / 256	197	13 %	76 (1,7 %)

> Tampoco aquí hay colapso. La cohorte que no vio el entrenamiento usa los 256 códigos, con número efectivo 147. El código 126 es el más frecuente y solo cubre el 6,9 % de los días. CNIO está más abierto (número efectivo 197). La JS entre las dos ocupaciones es 0,08.

4. Nivel de paciente

Medianas por paciente.

Cohorte	Códigos / paciente	Parte del 1.º	Distancia	Topic dominante
Salud mental	64	9 %	4,4	0,59
CNIO	80	7 %	6,1	0,58

El margen mediano frente al segundo código es 0,85 en salud mental y 0,96 en CNIO. La probabilidad del ganador es 0,40 y 0,45. Hay un código claro, y el día no está pegado al prototipo.

> Cada paciente ocupa decenas de day-types: 64 de mediana en la cohorte emotion y 80 en CNIO. El código más usado cubre el 9 % y el 7 % de sus días. El perfil es una mezcla en los dos lados. La distancia mediana al código es 4,4 en salud mental y 6,1 en CNIO.

5. Qué día es cada topic

Cada código del codebook cae en el topic que más probabilidad le da. La mediana de esa probabilidad es 0,66, y el 78 % de los códigos supera 0,50, así que el código suele pertenecer a un solo topic. Cada día registrado hereda el topic de su código. La mediana de pasos, sueño, casa, app y deporte es la del día observado, en unidades originales.

Esta cuenta no es la de la sección 2. Allí cada paciente es una bolsa y el topic es una mezcla. Aquí cada día tiene un solo topic. Las dos cuentas cuentan la misma historia.

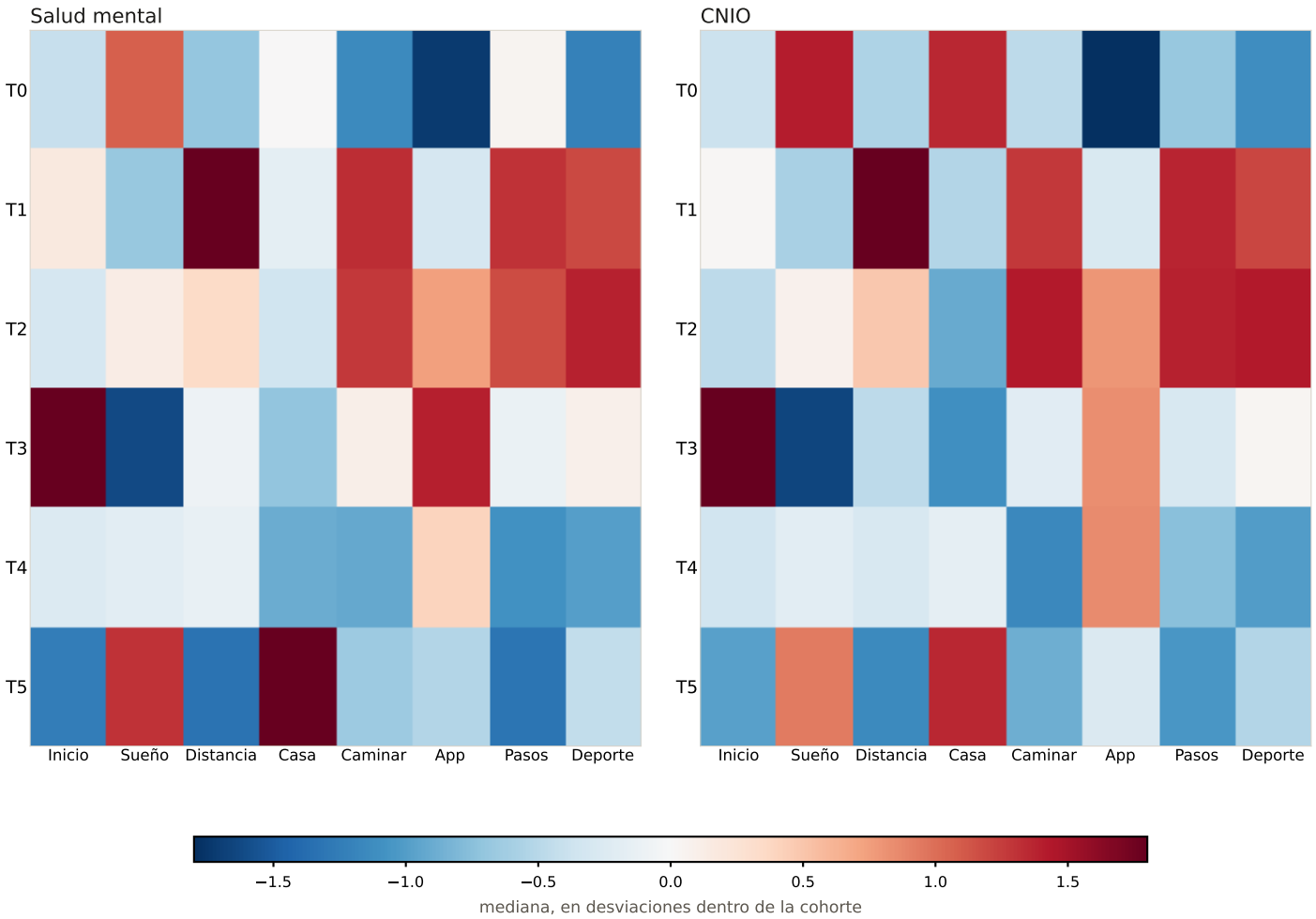
Topic	Mental	CNIO	El día, en las dos cohortes
0	35 %	9 %	Sueño largo, ~4 400 pasos, app en cero, sin deporte
1	8 %	19 %	Activo: ~1 h caminando, deporte en el 85 %
2	16 %	20 %	Activo y con teléfono: ~1 h caminando, deporte ~92 %
3	14 %	19 %	Se acuesta tras medianoche y duerme ~7 h
4	15 %	16 %	Casi no camina (5–7 min), deporte ~8 %
5	11 %	17 %	Casero: <1 km, muchas horas en casa, se acuesta pronto

Topic 0: sueño 10,7 h en salud mental y 9,8 h en CNIO; pasos 4 352 y 4 503; la mediana de app es 0 en las dos; deporte en el 1 % y el 3 % de los días. Topic 1: caminar 61 min y 58 min; deporte en el 85 % en las dos; es el topic con más distancia (20,7 km y 8,5 km) y más lugares. Topic 2: caminar 60 min y 61 min; deporte en el 92 % y el 93 %; app 4,0 h y 3,1 h. Topic 3: inicio a la 01:01 y a las 00:31; sueño 6,8 h y 7,0 h. Topic 4: caminar 5 min y 7 min. Topic 5: distancia 0,6 km y 0,4 km; casa 19,5 h y 21,5 h; inicio a las 20:53 y a las 21:40; caminar 12 min y 13 min; app 1,9 h en las dos.

> El mismo topic es el mismo tipo de día en psiquiatría y en oncología. El orden de los seis topics coincide en inicio del sueño, duración, distancia y deporte (correlación de rangos 0,94 a 1,00), en pasos (0,89) y en caminar y app (0,77). El tiempo en casa ordena peor (0,66): en CNIO casi todos los topics pasan muchas horas en casa. Lo que cambia es la ocupación. Salud mental pone el 35 % de sus días en el topic 0; CNIO lo deja en el 9 % y usa más el día activo (topic 1, 19 % frente a 8 %) y el día casero (topic 5, 17 % frente a 11 %).

No son grupos de pacientes. En salud mental, entre 1 220 y 1 325 de los 1 358 pacientes tienen al menos un día de cada topic. En CNIO, el topic 0 aparece en 135 de 175; el resto, en 163 o más. Cambia cuántos días de cada tipo, no quién existe en la cohorte.

Patrón relativo dentro de cada cohorte. Rojo: por encima de los otros topics. Azul: por debajo.



Lectura

- La partición es la de evaluación: emotion_inter o emotion_intra, y vqvae = 0. El modelo no entrenó con estos pacientes.
- Aun así reconstruye sus días (correlación 0,83), cerca de cómo reconstruye CNIO (0,77).
- Los topics nombran días concretos, y el mismo topic nombra un día parecido en las dos cohortes.
- La ocupación no: salud mental acumula el topic 0 (35 % de los días); CNIO lo deja en el 9 % y reparte más días activos y más días caseros.
- A nivel de paciente nadie queda en un solo perfil. La asignación de cada día gana con margen.

En el raw, CNIO duerme menos, pasa más tiempo en casa, da más pasos, hace más deporte y camina menos. En esta cohorte mental el uso de app y la distancia recorrida son mayores que en CNIO. Lugares y hora de inicio del sueño no se separan.